

共焦点二次曲线系

二级结论

条件

条件 1 (椭圆参数):

焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

条件 2 (参数范围):

实数 λ 满足 $\lambda < a^2$ 且 $\lambda \neq b^2$ 。

结论

结论一 (曲线系方程):

直观描述: 参数 λ 变动时曲线类型改变, 但焦点始终相同。

$$\frac{x^2}{a^2 - \lambda} + \frac{y^2}{b^2 - \lambda} = 1$$

分类规则: 当 $\lambda < b^2$ 时为椭圆; 当 $b^2 < \lambda < a^2$ 时为双曲线。

推广结论 (焦点恒定):

直观描述: 所有曲线共享相同的焦点 $(\pm c, 0)$ 。

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

理解说明

一句话直觉

椭圆和双曲线可以共用相同的焦点, 通过调整参数 λ 互相转化。

核心拆解

要点一 (参数类型分类):

当 $\lambda < b^2$ 时, $a^2 - \lambda > 0$, $b^2 - \lambda > 0$, 曲线为椭圆; 当 $b^2 < \lambda < a^2$ 时, $a^2 - \lambda > 0$, $b^2 - \lambda < 0$, 曲线为双曲线。

要点二 (焦点恒等证明):

椭圆中

$$\begin{aligned} c'^2 &= (a^2 - \lambda) - (b^2 - \lambda) \\ &= a^2 - b^2; \end{aligned}$$

双曲线中

$$\begin{aligned}c'^2 &= (a^2 - \lambda) + (\lambda - b^2) \\&= a^2 - b^2,\end{aligned}$$

均等于原椭圆 c^2 。

几何本质（焦点固定）

所有曲线拥有相同焦点 $(\pm c, 0)$ ，构成以该两点为公共焦点的椭圆与双曲线族。

代数意义（分母调节）

方程 $\frac{x^2}{a^2-\lambda} + \frac{y^2}{b^2-\lambda} = 1$ 通过 λ 统一表示椭圆和双曲线，结构对称。

考点价值（高频考查）

- 考法一（曲线类型判定）：给定 λ 的范围，判断曲线是椭圆还是双曲线。
- 考法二（曲线方程求解）：已知曲线过某点，代入曲线系方程求 λ ，确定具体方程。

顿悟点

关键恒等式： $(a^2 - \lambda) - (b^2 - \lambda) = a^2 - b^2$ ，与 λ 无关，故焦点恒定。

使用场景

- 场景一（共焦点曲线设定）：已知焦点，设共焦点曲线系方程方便求曲线。
- 场景二（含参曲线讨论）：利用参数 λ 统一椭圆与双曲线，简化分类讨论。

证明

思路提示

通过计算曲线系中焦距的平方，证明其恒等于 $a^2 - b^2$ ，与参数 λ 无关，从而焦点固定。

正式推导

步骤一（分母分析）：

曲线方程 $\frac{x^2}{a^2-\lambda} + \frac{y^2}{b^2-\lambda} = 1$ ，记 $A = a^2 - \lambda, B = b^2 - \lambda$ ，其中 $A > 0$ 。

理由： $A > 0$ 由 $\lambda < a^2$ 保证； B 符号决定曲线类型。

步骤二（类型判定）：

若 $\lambda < b^2$ ，则 $A > 0, B > 0$ ，曲线为椭圆；若 $b^2 < \lambda < a^2$ ，则 $A > 0, B < 0$ ，曲线化为 $\frac{x^2}{A} - \frac{y^2}{-B} = 1$ ，为双曲线。

理由：标准圆锥曲线形式。

步骤三（焦距计算）：

当椭圆时，

$$\begin{aligned}c^2 &= A - B \\&= (a^2 - \lambda) - (b^2 - \lambda) \\&= a^2 - b^2;\end{aligned}$$

当双曲线时，

$$\begin{aligned}c^2 &= A + (-B) \\&= (a^2 - \lambda) + (\lambda - b^2) \\&= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

理由：椭圆 $c^2 = a^2 - b^2$ ，双曲线 $c^2 = a^2 + b^2$ ，代入化简即得。

步骤四（焦点结论）：

因此不论 λ 如何，焦距恒为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ ，焦点为 $(\pm c, 0)$ 。

理由：焦点在 x 轴上，坐标由 c 唯一决定。

结论回扣

共焦点曲线系的核心是焦点与参数无关，统一了椭圆和双曲线的表示。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，写出与其共焦点的二次曲线系方程，并求当 $\lambda = 5$ 时曲线的类型。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由椭圆方程得 $a^2 = 16, b^2 = 9, c^2 = 7$ 。

理由：椭圆 $a^2 > b^2$ ，焦距 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

第二步（写曲线系）：

共焦点曲线系方程为 $\frac{x^2}{16-\lambda} + \frac{y^2}{9-\lambda} = 1$ 。

理由：共焦点曲线系公式代入。

第三步（判断类型）：

将 $\lambda = 5$ 代入，分母均正且 $\lambda < 9$ ，故曲线为椭圆。

理由： $\lambda < b^2$ 时为椭圆。

关键结论： 曲线系 $\frac{x^2}{16-\lambda} + \frac{y^2}{9-\lambda} = 1$, $\lambda = 5$ 时曲线为椭圆。

例 2 (稍变形)

题目： 已知二次曲线与椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 共焦点，且经过点 $P(0, 4)$ ，求该曲线的方程并判断类型。

解题步骤：

第一步 (设曲线系)：

设曲线方程为 $\frac{x^2}{16-\lambda} + \frac{y^2}{9-\lambda} = 1$ ($\lambda < 16, \lambda \neq 9$)。

理由：与椭圆共焦点。

第二步 (代入求 λ)：

代入 $x = 0, y = 4$ 得 $\frac{16}{9-\lambda} = 1$ ，解得 $\lambda = -7$ 。

理由：化简一次方程。

第三步 (写方程并判断)：

$\lambda = -7 < 9$ ，故为椭圆，方程 $\frac{x^2}{23} + \frac{y^2}{16} = 1$ 。

理由： $\lambda < b^2$ 时为椭圆。

关键结论： 曲线方程为 $\frac{x^2}{23} + \frac{y^2}{16} = 1$ ，该曲线是椭圆。

例 3 (综合应用)

题目： 已知双曲线与椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 共焦点，且经过点 $A(3, \sqrt{2})$ ，求双曲线的标准方程。

解题步骤：

第一步 (设曲线系)：

设共焦点曲线系 $\frac{x^2}{8-\lambda} + \frac{y^2}{4-\lambda} = 1$ ，因为双曲线，所以 $4 < \lambda < 8$ 。

理由：双曲线需要分母一正一负。

第二步 (代入求 λ)：

代入 $A(3, \sqrt{2})$ 得 $\frac{9}{8-\lambda} + \frac{2}{4-\lambda} = 1$ 。化简得 $\lambda^2 - \lambda - 20 = 0$ ，解得 $\lambda = 5$ 或 $\lambda = -4$ (舍去)。

理由：分式方程化整式，检验根的范围。

第三步 (写方程)：

$\lambda = 5$ 代入得 $8 - \lambda = 3, 4 - \lambda = -1$ ，故双曲线方程为 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{1} = 1$ ，即 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 。

理由：双曲线标准形式。

关键结论：双曲线方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 。

易错提醒

易错点一（忽略 λ 范围）：

学生使用曲线系时不检查 $\lambda < a^2$ 且 $\lambda \neq b^2$ ，导致方程无意义。

正确理解（先验条件）：

必须首先确认 λ 满足条件，否则曲线系不成立。

错因分析（思维盲区）：

习惯认为方程总是椭圆，忽略参数限制。

易错点二（焦点偏移错觉）：

误以为焦点会随 λ 改变而移动。

正确理解（焦点恒定）：

所有曲线焦点均为 $(\pm c, 0)$ ，焦距恒为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

错因分析（类比不当）：

误认为分母变化导致曲线形状改变的同时焦点也变。

易错点三（类型判定混淆）：

只根据分母是否都正判定椭圆，忽略双曲线可能。

正确理解（分类条件）：

$\lambda < b^2$ 为椭圆， $b^2 < \lambda < a^2$ 为双曲线。

错因分析（条件遗漏）：

未考虑 $b^2 < \lambda < a^2$ 时 $b^2 - \lambda < 0$ ，曲线类型为双曲线。

结论小结

一句话核心

共焦点曲线系的核心是：焦点恒为 $(\pm c, 0)$ ，曲线类型由 λ 与 b^2 的大小关系决定。

使用条件

- 条件 1（椭圆参数）：存在焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}。$$

- 条件 2 (λ 参数限制): $\lambda < a^2$ 且 $\lambda \neq b^2$ 。

关键提醒

- 易错点 (检查 λ 范围): 使用曲线系必须先验证 λ 是否满足条件。
- 检查项 (分母符号): 根据 $b^2 - \lambda$ 的正负确定曲线类型。